

PROPRIETÀ NOTEVOLI

$\forall \rho \in \mathcal{R}(E \times E)$:

(R) ρ si dice **RIFLESSIVA** se $\forall x \in E$, se per ogni elemento nell'insieme, l'elemento è in relazione con sé stesso:

$$x \rho x$$

cioè, la coppia $(x, x) \in \rho$, la coppia sta nella mia corrispondenza.
ma le coppie $\in \text{id}_E$, e cioè:

$$\boxed{\rho \supseteq \text{id}_E} \quad \rho \text{ contiene l'id}_E$$

esempio: LA RELAZIONE " $\leq$ " è RIFLESSIVA, LA RELAZIONE " $<$ " NON È RIFLESSIVA PERCHÉ L'ELEMENTO NON È IN RELAZIONE CON SÉ STESSO, ~~$x < x$~~ .

(T) ρ si dice **TRANSITIVA** se $\forall a, b, c \in E$:

$$\boxed{(a \rho b) \wedge (b \rho c) \rightarrow a \rho c}$$

$$a \xrightarrow{\rho} b \xrightarrow{\rho} c$$

$\rho \circ \rho = \rho^2$

→ DOVREI METTERE ρ^2 , MA LA TRANSITIVITÀ NON È CHE CONTA QUANTI PASSI CI VOGLIANO, ANZI, SI RICORDA SOLO CHE DA a ARRIVO A c .

quindi: $\boxed{\rho \supseteq \rho^2}$ (ρ contiene anche le frecce di ρ^2)

(S) ρ si dice **SIMMETRICA** se:
 $\forall a, b \in E$,

$$a \xrightarrow{\rho} b \Rightarrow a \xleftarrow{\rho^{-1}} b$$

$$a \in b \rightarrow b \in a$$

$$a \xleftarrow[e]{\vdots} b$$

Tutte le frecce dell'inversa sono
frecce di e ,

cioè

$e \supseteq e^{-1}$ // e include dentro di sé anche le
relazioni inverse.

ma $(e^{-1})^{-1} = e$, quindi una relazione simmetrica e coincide con la sua inversa:

$$e = e^{-1}$$

Ⓐ La relazione si dice **antisimmetrica** se succede questo:

$$\forall a, b \in E:$$

$$(a \in b) \wedge (b \in a) \rightarrow a = b$$

ORA, la simmetrica diceva:

$$a \in b \rightarrow b \in a$$

siccome questa è antisimmetrica, è il contrario:

$$a \in b \rightarrow b \notin a \quad // \text{ se } a \text{ è in relazione con } b, \text{ allora } b \text{ non è in relazione con } a.$$

$$\downarrow$$

ma $a \neq b$

sarebbe il contrario della simmetrica!

$$\text{CIOÈ: } \begin{matrix} (a, b) \in e \\ (b, a) \in e \end{matrix} = \begin{matrix} (a, b) \in e \\ (a, b) \in e^{-1} \end{matrix} \rightarrow (a, b) \in e \cap e^{-1}$$

se succede questo, i termini della coppia sono
uguali, quindi:

$$\boxed{e \cap e^{-1} \subseteq \text{Id}_E}$$

$$(a, b) \in \text{Id}_E$$

